

Dimensional Sky Survey

2022311224 이진진

서울대학교의 임명신 교수님께서 'Dimensional Sky Survey'라는 제목으로 강연을 해주셨다. 부제목은 'New Studies for Multi Messenger Astronomy and Galaxy Evolution' 즉, 멀티 메신저 천문학과 은하진화에 대한 연구였다. 처음 듣는 용어인만큼 생소한 개념이었지만 Multi Messenger라는 단어에서 호기심을 느끼게 되었다.

우주 탐사를 위한 여러가지 방법에는 time domain astronomy, multi-object spectroscopy, integral field unit 등 다양하지만 시계열 관측이 어렵고 관측 범위가 또한 작다는 단점이 있다. 이를 보완한 관측 방법은 천체의 관측 정보 7가지를 이용한 7DS(7 Dimensional Sky Survey)를 수행하는 내용을 위주로 설명해주셨다. 이와 관련하여 칠레에 위치한 관측 장비 7DT(7 Dimensional Telescope)에 대해 소개를 해주신 후에 Dimensional Sky Survey 과정을 공부하게 되었는데 스펙트럼을 맵핑하는 것이 이 관측방법의 핵심인 것을 알 수 있었다. 천체의 전자기파 및 중력파 같이 빛 이외의 신호를 동시에 분석하는 multi-messenger astronomy 방법이 가능하다는 장점이 있으며 은하핵의 스펙트럼 variability를 통해 다양한 연구에 적용될 수 있다고 하셨다.

전자기파와 중력파의 협업을 통해 서로 다른 종류의 파동을 동시에 관측할 수 있다는 아이디어가 신선하게 느껴졌고 이를 통해 어느 정도의 거리 및 해상도까지 관측이 가능하게 될 지 기대도 해보았다. 앞으로도 7DS를 이용한 활발한 연구가 진행되어 밤하늘의 수수께끼를 하나씩 풀어나가길 희망해본다.